

第7章

高斯定理和安培环路定理

7-5、磁通量(*magnetic flux*) 磁场的高斯定理

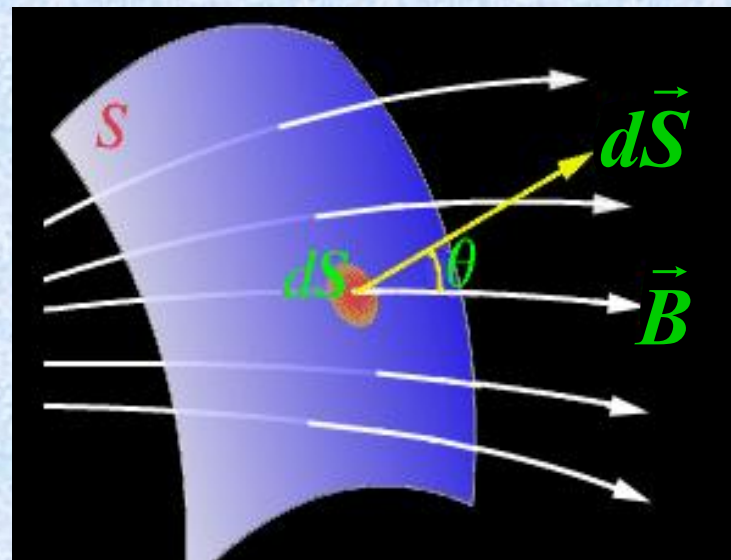
一、磁感线特点 类比电场线

类比电通量，也引入磁通量的概念。

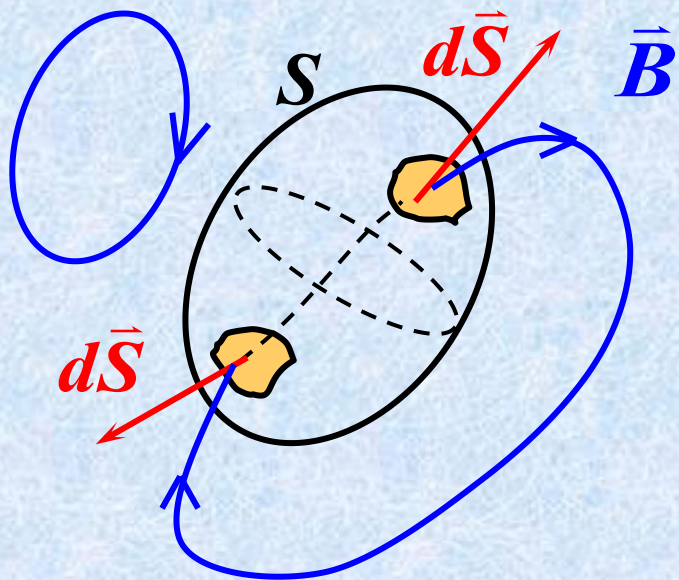
通过一曲面的磁感线的条数，称为通过该曲面的磁通量，以 Φ_m 表示：

$$\Phi_m = \int_S d\Phi_m = \int_S \vec{B} \cdot d\vec{S}$$

Φ_m 的单位： Wb .



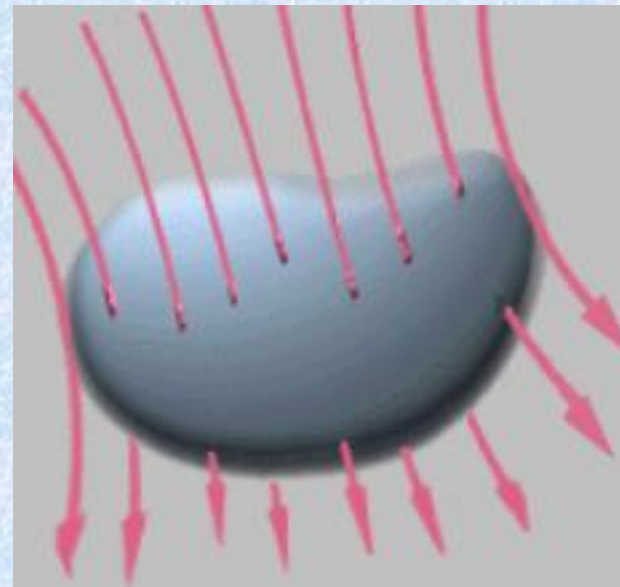
二、磁场的 Gauss 定理



由于 $\vec{B}$ 线的闭合性，

对任一闭合曲面 S ,都有

$$\oint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0$$



例1. 均匀 $\vec{B}$ 中, 取一半径为 R 的圆, 圆面的法线与 $\vec{B}$ 成 60° 角. 则通过以该圆周为边线的任意

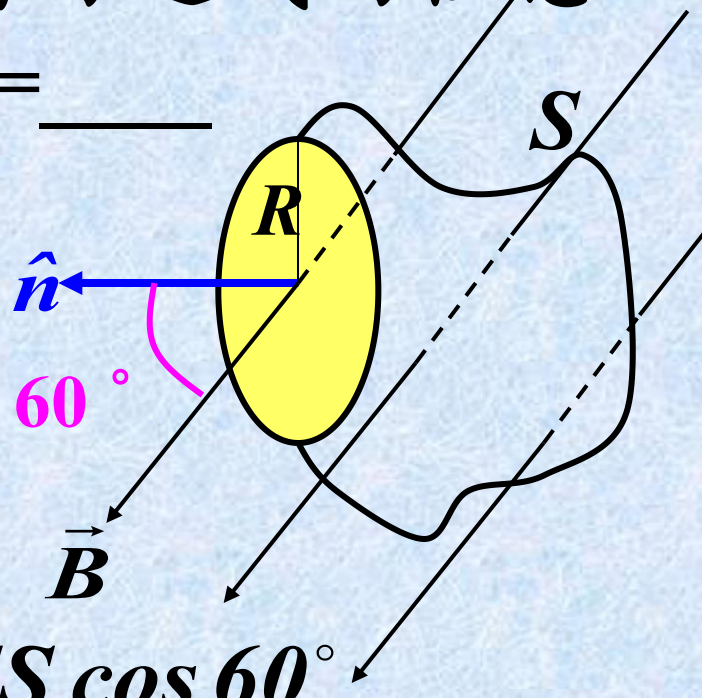
曲面 S 的磁通量 $\Phi_m = \int_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = \underline{\hspace{2cm}}$

$$\oint_{S+S'} \vec{B} \cdot d\vec{S}$$

$$= \int_S \vec{B} \cdot d\vec{S} + \int_{S'} \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0$$

$$\Rightarrow \int_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = - \int_{S'} \vec{B} \cdot d\vec{S} = - \int_{S'} B dS \cos 60^\circ$$

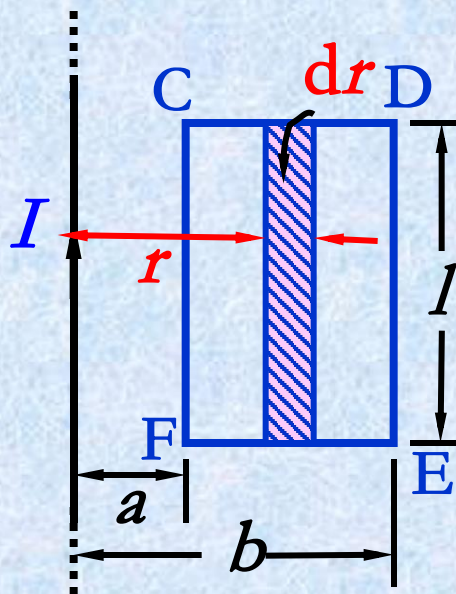
$$= -B\pi R^2 \cos 60^\circ = -\frac{1}{2} B\pi R^2$$



例2 如图所示，载流长直导线的电流为 I 。求通过矩形面积CDEF（载流导线在该平面内且与一边平行）的磁通量。

解： 面积 $S \rightarrow$ 面元 dS ，如何划分 dS ？
长直导线在 r 处 $B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$ 垂直向里。

面积 $S \rightarrow$ 与 I 平行的矩形条 $ds = l dr$



$$d\Phi_m = B ds = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \cdot l dr$$

$$\therefore \Phi_m = \int d\Phi_m = \int_a^b \frac{\mu_0 I l}{2\pi r} dr$$

$$= \frac{\mu_0 I l}{2\pi} \int_a^b \frac{dr}{r} = \frac{\mu_0 I l}{2\pi} \ln \frac{b}{a} \quad (\text{W}_b)$$

§ 7-6 安培环路定理 (Ampere circuital theorem)

一、定理的表述：

在真空中的稳恒磁场内，磁感应强度 $\vec{B}$ 沿任何闭合回路 L 的线积分，等于穿过这回路的所有电流强度代数和的 μ_0 倍。

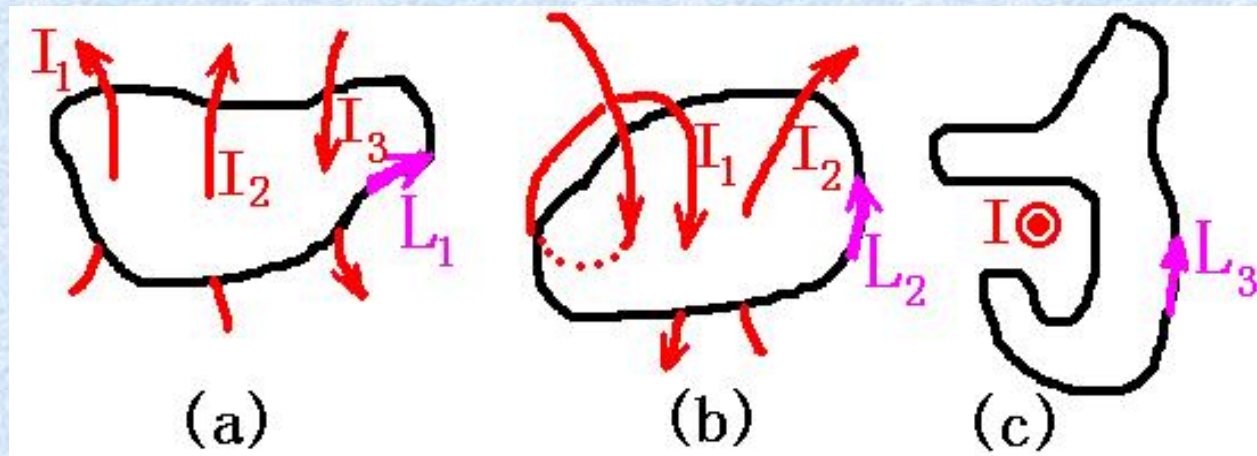
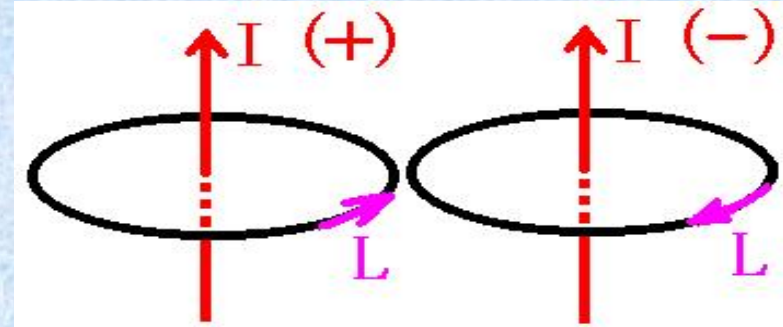
$$\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \sum_i I_i$$

二、说明：

- 1、定理只适用于稳恒电流（闭合或伸展到 ∞ ），对任意设想的一段载流导线是不成立的。
- 2、 $\oint \vec{B} \cdot d\vec{l}$ 中的 $\vec{B}$ 是全空间电流的贡献。
- 3、定理说明磁场为非保守场（涡旋场）。

4、符号规定：穿过回路 L 的电流方向与 L 的绕向服从右螺关系的 I 为正，否则为负。

例1. 下面三个图中， $\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l}$ 各等于什么？



$$\oint_{L_3} \vec{B} \cdot d\vec{l} = 0$$

$$\oint_{L_1} \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 (I_1 + I_2 - I_3)$$

$$\oint_{L_2} \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 (I_2 - 2I_1)$$

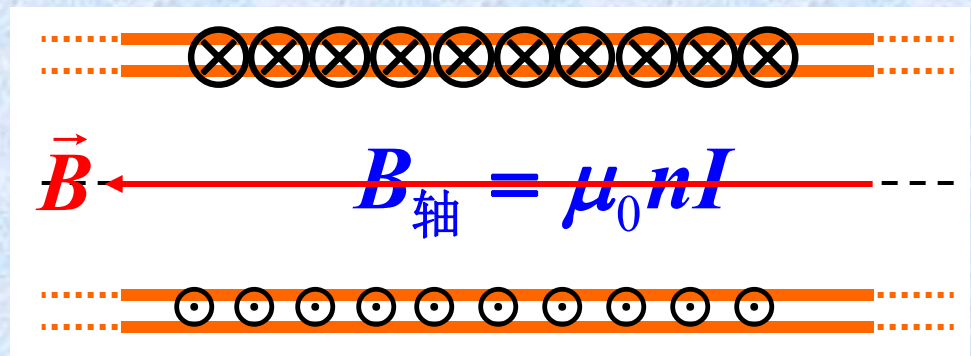
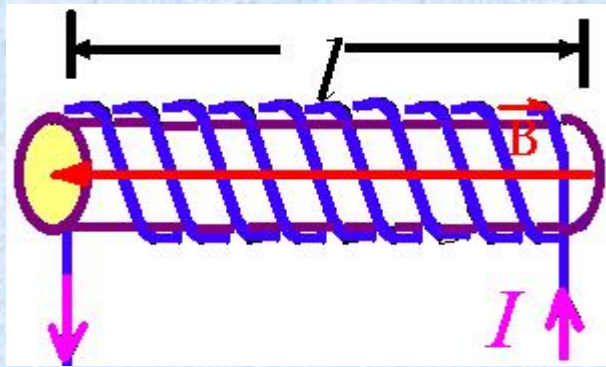
三、利用安培环路定理求磁场的分布

在电流分布具有一定**对称性**的场合，可利用**安培环路定理**较方便地求出磁场的分布。

分三步： (1) 对称性分析；
用高斯定 (2) 选合适的回路；
律求场强 (3) 应用安培环路定理。

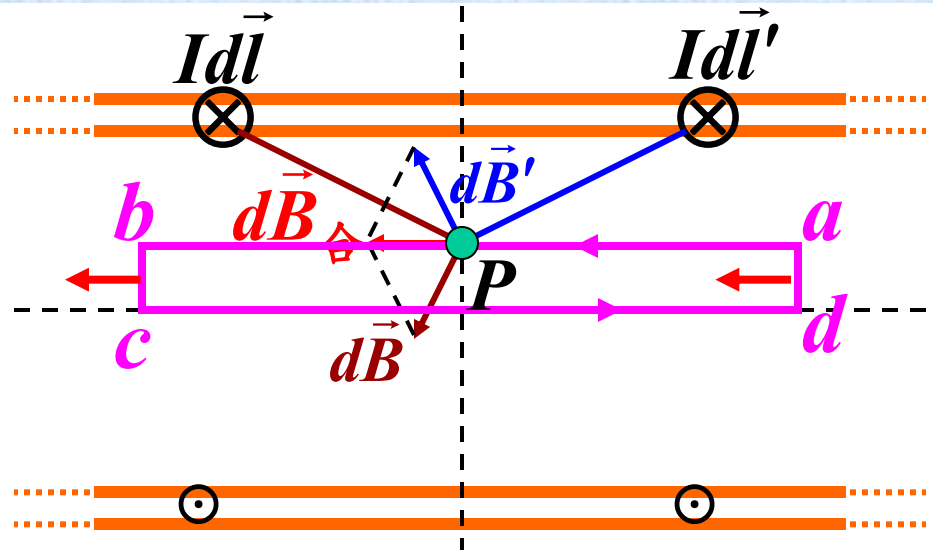
$$\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \sum I_i$$

1、**长直**(无限长+直线型) 载流密绕螺线管的磁场



密绕→螺线管可简化为由一匝匝圆电流并排组成。

(1)先考虑管内任一点 P :



a.对称性分析:

管内任一点 $\vec{B}$ 的方向都与轴线上的相同。与轴等距的点 $\vec{B}$ 大小相等。

b.选择回路 ab cd a :

c.应用安培环路定理:

$$\oint_{abca} \vec{B} \cdot d\vec{l} = \int_{ab} \vec{B} \cdot d\vec{l} + \int_{bc} \vec{B} \cdot d\vec{l} + \int_{cd} \vec{B} \cdot d\vec{l} + \int_{da} \vec{B} \cdot d\vec{l}$$

$\begin{aligned} &= B_{ab} \cdot \overline{ab} = 0 \\ &= -B_{cd} \cdot \overline{cd} = 0 \end{aligned}$

$$\mu_0 \sum I_i = 0$$

$$\therefore B_{ab} \cdot \overline{ab} - B_{cd} \cdot \overline{cd} = 0$$

$$B_p = B_{ab} = B_{cd}$$

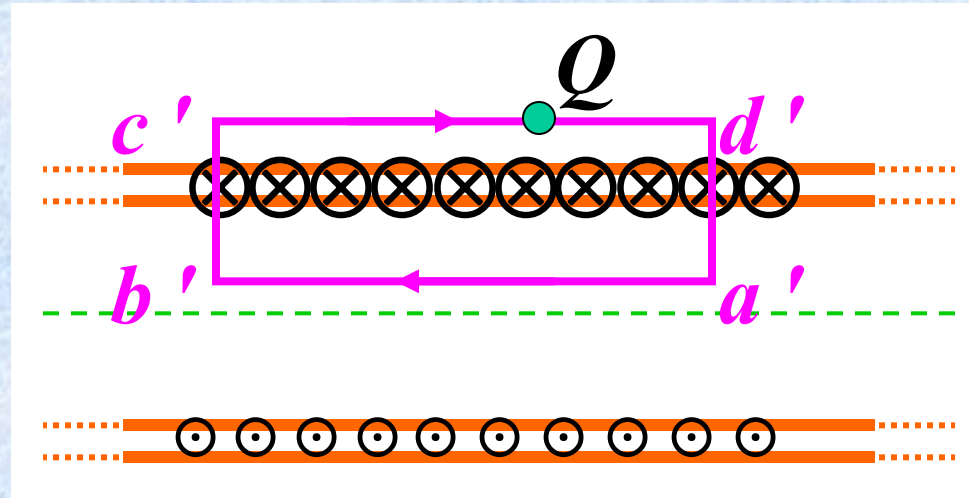
$$B_{cd} = \mu_0 nI$$

已知₉

结论: 管内磁场均匀,

$$B_{\text{内}} = \mu_0 nI$$

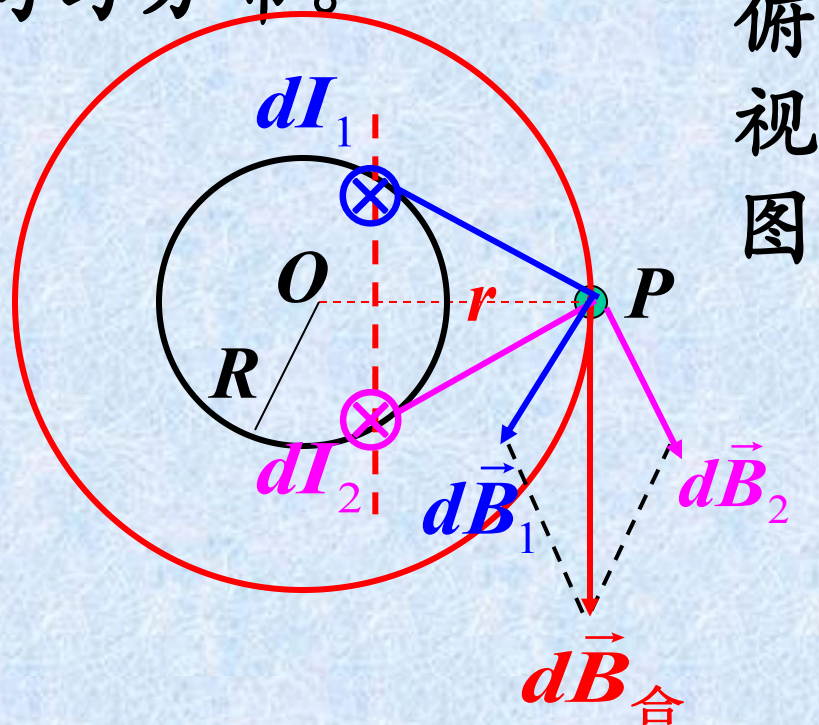
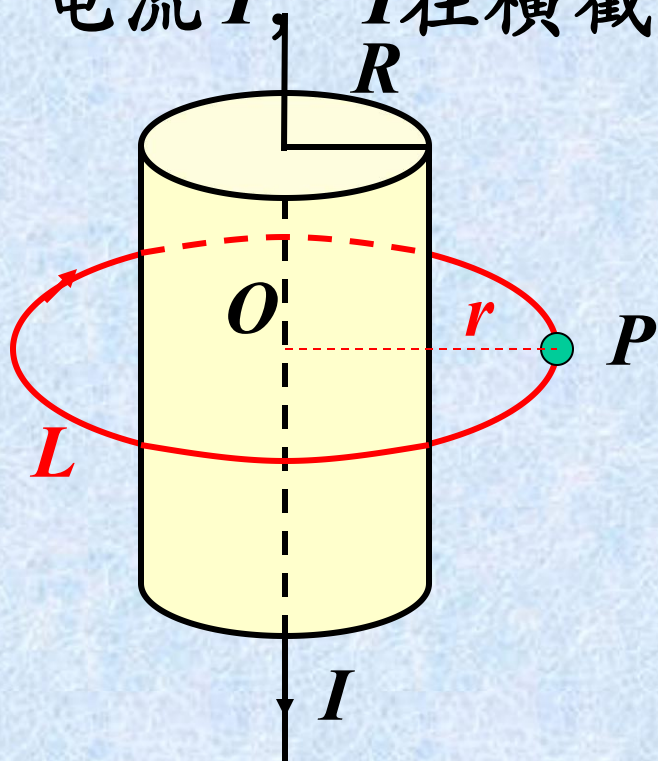
(2) 对管外任一点 Q :



$$\begin{aligned}
 \oint_{a'b'c'd'a'} \vec{B} \cdot d\vec{l} &= \int_{a'b'} \vec{B} \cdot d\vec{l} + \int_{b'c'} \vec{B} \cdot d\vec{l} + \int_{c'd'} \vec{B} \cdot d\vec{l} + \int_{d'a'} \vec{B} \cdot d\vec{l} \\
 &= \mu_0 n I \cdot \overline{a'b'} - B_{c'd'} \cdot \overline{c'd'} = \mu_0 n \cdot \overline{a'b'} I \\
 \therefore B_{c'd'} &= 0
 \end{aligned}$$

2、长直载流圆柱体的磁场 (书P, 例2)

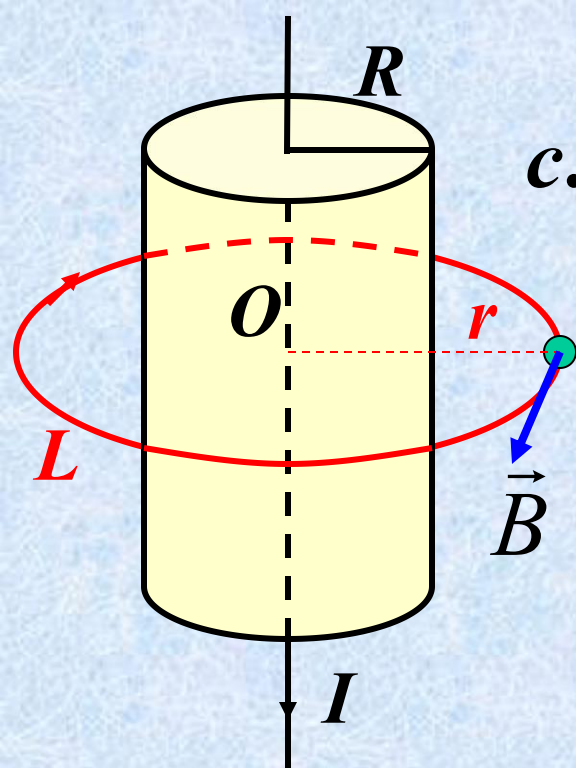
半径 R , 长 $l \gg r$ (r 为观察点到轴线距离), 通电流 I , I 在横截面上均匀分布。



俯视图

(1)先考虑柱体外任一点 P :

- a.**对称性分析: 各点 $\vec{B}$ 的方向沿同心圆切向, 且与轴等距的点 $\vec{B}$ 大小相等。
- b.**选择回路 L :



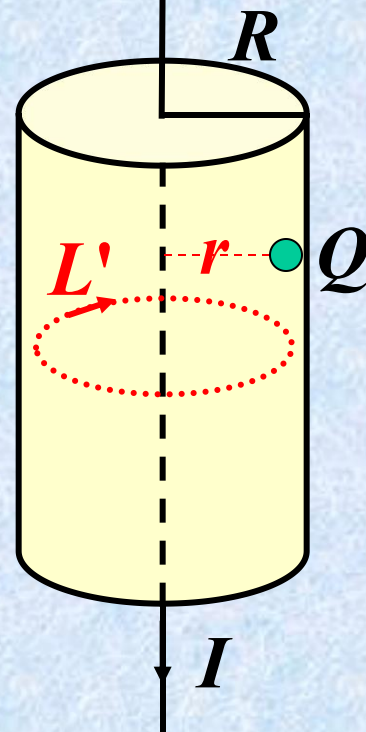
c. 应用安培环路定理: $\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \sum I_i$

$$\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \oint_L B dl$$

$$= B \oint_L dl = B 2\pi r$$

$$\mu_0 \sum I = \mu_0 I$$

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \quad (r > R)$$

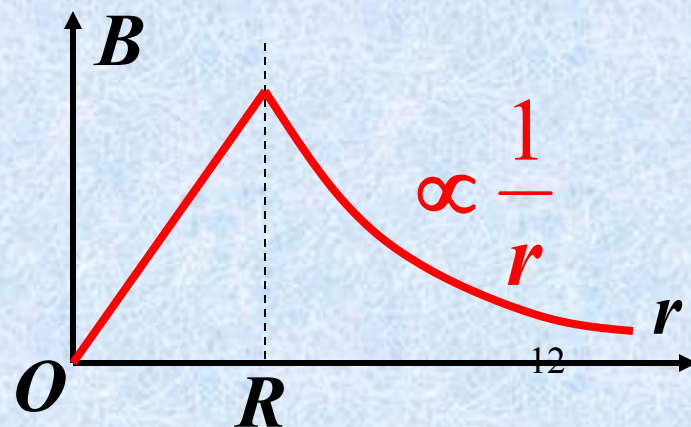


(2) 对柱体内任一点Q:

对称性分析同上。选择回路L':

$$\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = B \cdot 2\pi r = \mu_0 \frac{I}{\pi R^2} \pi r^2$$

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi R^2} r \quad (r < R)$$



3、载流密绕螺绕环的磁场（书P，例1）

细螺绕环（横截面半径 $\ll$ 环管的轴线半径 R ），

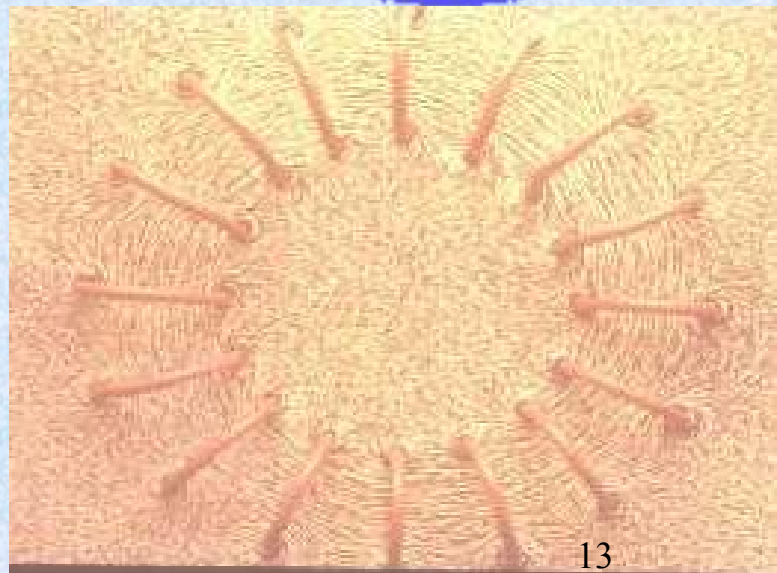
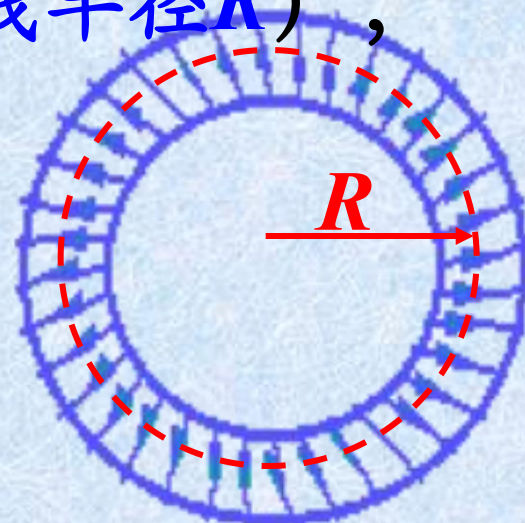
$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \oint B \cdot dl = B \cdot \oint dl$$
$$= B \cdot 2\pi R = \mu_0 NI$$

$$\therefore B = \frac{\mu_0 NI}{2\pi R} = \mu_0 nI$$

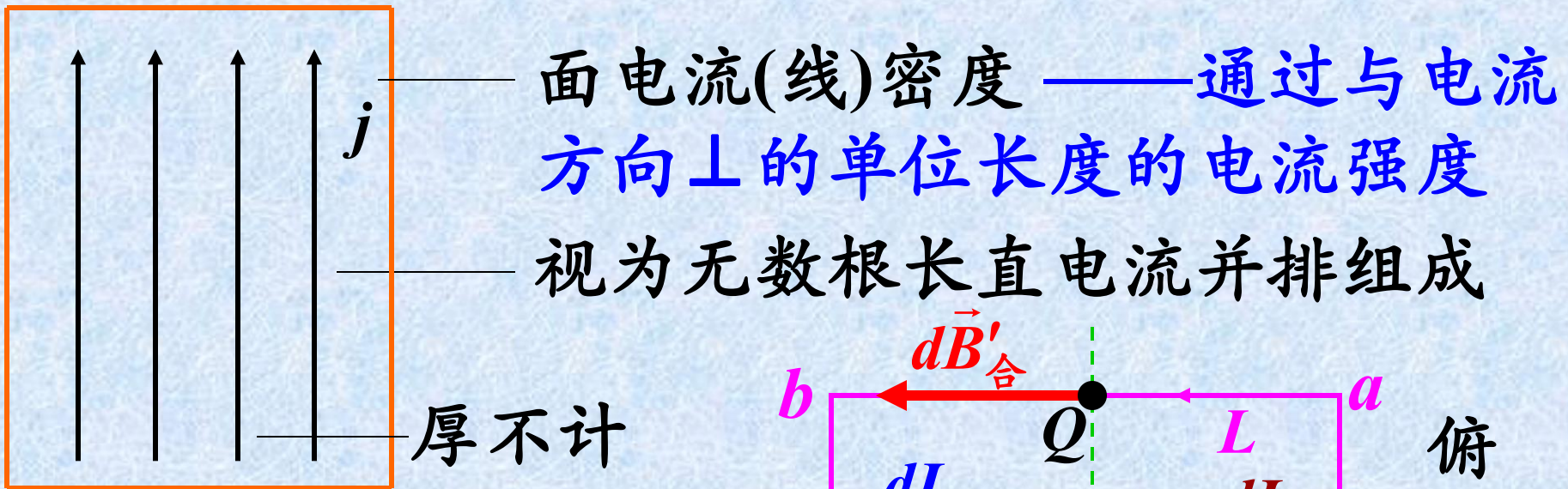
方向：沿同心圆周切向

$$B_{\text{外}} = 0$$

若非细螺绕环，结论如何？



4、无限大平面电流的磁场

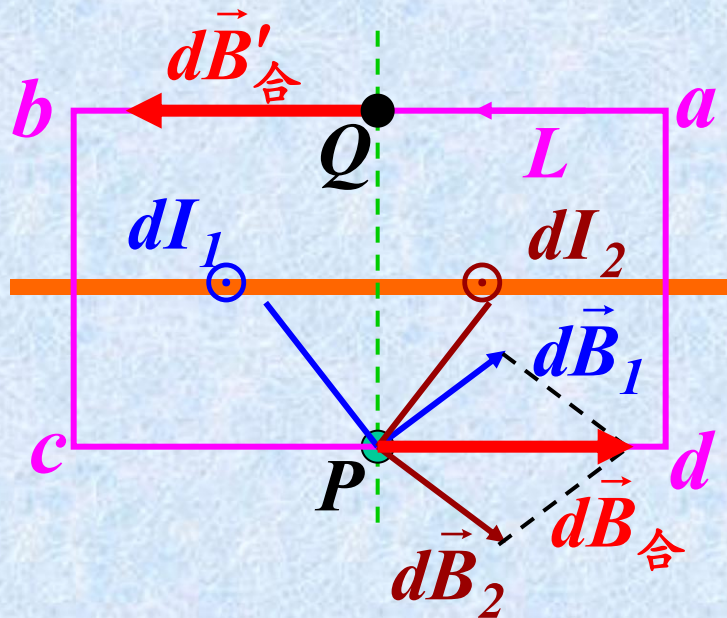


a. 对称性分析:

平面一侧任一点 $\vec{B} \parallel$ 平面;

两侧 $\vec{B}$ 反向; 与轴等距的点 $\vec{B}$ 大小相等。

b. 选择回路 $abcda$:



c.应用安培环路定理:

$$\oint_{ab\text{cd}a} \vec{B} \cdot d\vec{l} = B_{ab} \cdot \overline{ab} + B_{cd} \cdot \overline{cd}$$

$$B_{ab} = B_{cd} = B \quad \overline{ab} = \overline{cd} = l$$

$$\therefore 2Bl = \mu_0 (l \cdot j)$$

$$\Rightarrow B = \frac{\mu_0 j}{2}$$

结论: 无限大均匀平面电流两侧的磁场
都均匀, 且大小相等, 方向相反。

注: (1)原则上, 回路绕向随意选择(不影响结果);
(2)选回路绕向与电流流向成右螺关系较方便。

§ 7-7 带电粒子在电场或磁场中的运动

$$\vec{F}_e = q\vec{E} \qquad \vec{F}_m = q\vec{v} \times \vec{B}$$

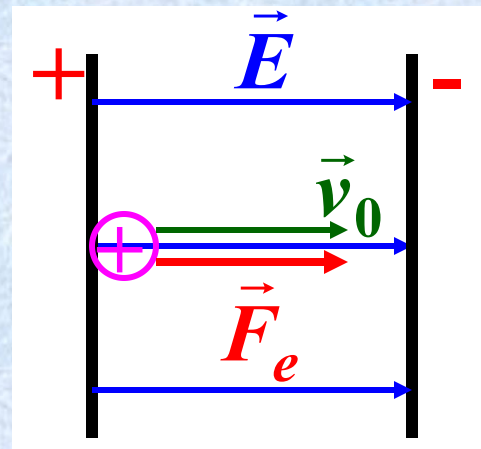
♣ 不计粒子重力。

♣ 若 $\vec{E}$ 、 $\vec{B}$ 同时存在，则 $\vec{F} = \vec{F}_e + \vec{F}_m$ ，粒子的运动可看成是在 $\vec{F}_e$ 、 $\vec{F}_m$ 独立作用时运动的合成。

一、带电粒子在均匀电场中

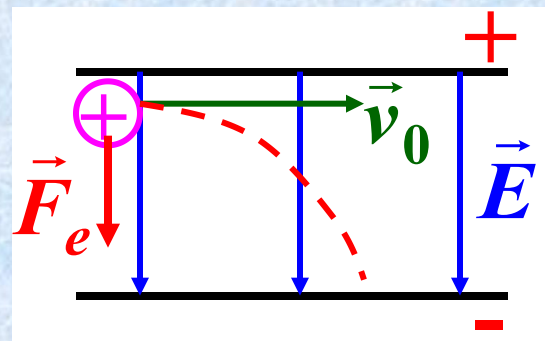
1、 $\vec{v}_0 \parallel \vec{E}$ 时

$\Rightarrow$ 匀变速直线运动



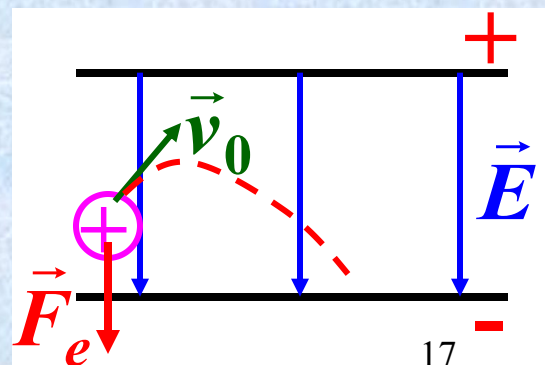
2、 $\vec{v}_0 \perp \vec{E}$ 时

$\Rightarrow$ 类平抛运动



3、 $\vec{v}_0$ 与 $\vec{E}$ 斜交时

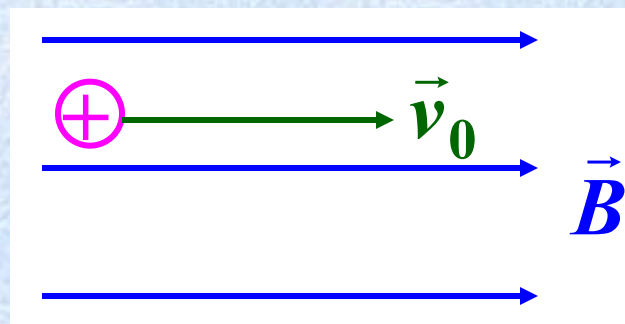
$\Rightarrow$ 类斜抛运动



二、带电粒子在均匀磁场中

1、 $\vec{v}_0 \parallel \vec{B}$ 时

$$\vec{F}_m = q\vec{v}_0 \times \vec{B} = 0 \Rightarrow \text{匀速直线运动}$$

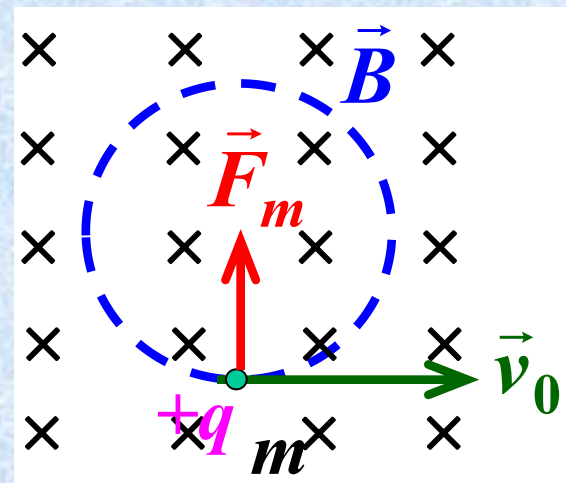


2、 $\vec{v}_0 \perp \vec{B}$ 时 $\Rightarrow$ 匀速率圆周运动

$$F_m = |q|v_0B = m \frac{v_0^2}{R} \Rightarrow R = \frac{mv_0}{|q|B}$$

回旋周期:

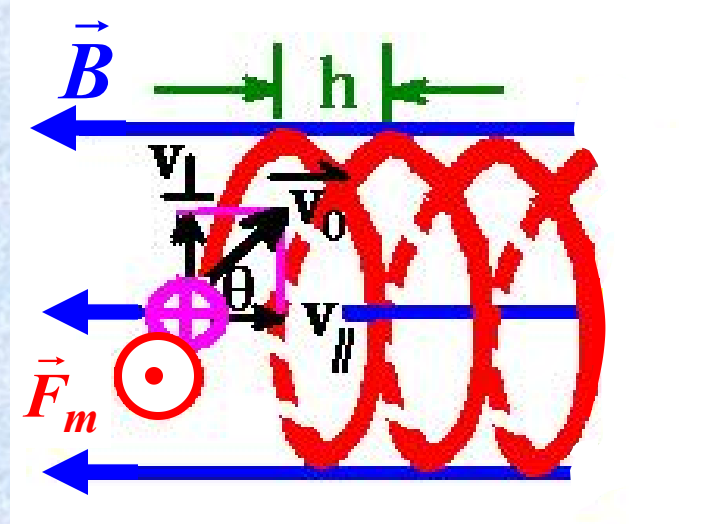
$$T = \frac{2\pi R}{v_0} \Rightarrow T = \frac{2\pi m}{|q|B}$$



3、 $\vec{v}_0$ 与 $\vec{B}$ 斜交时

$$\left. \begin{array}{l} v_{//} = v_0 \cos \theta \text{ 匀速直线运动} \\ v_{\perp} = v_0 \sin \theta \text{ 匀速圆周运动} \end{array} \right\}$$

$\Rightarrow$ 等螺距螺旋运动

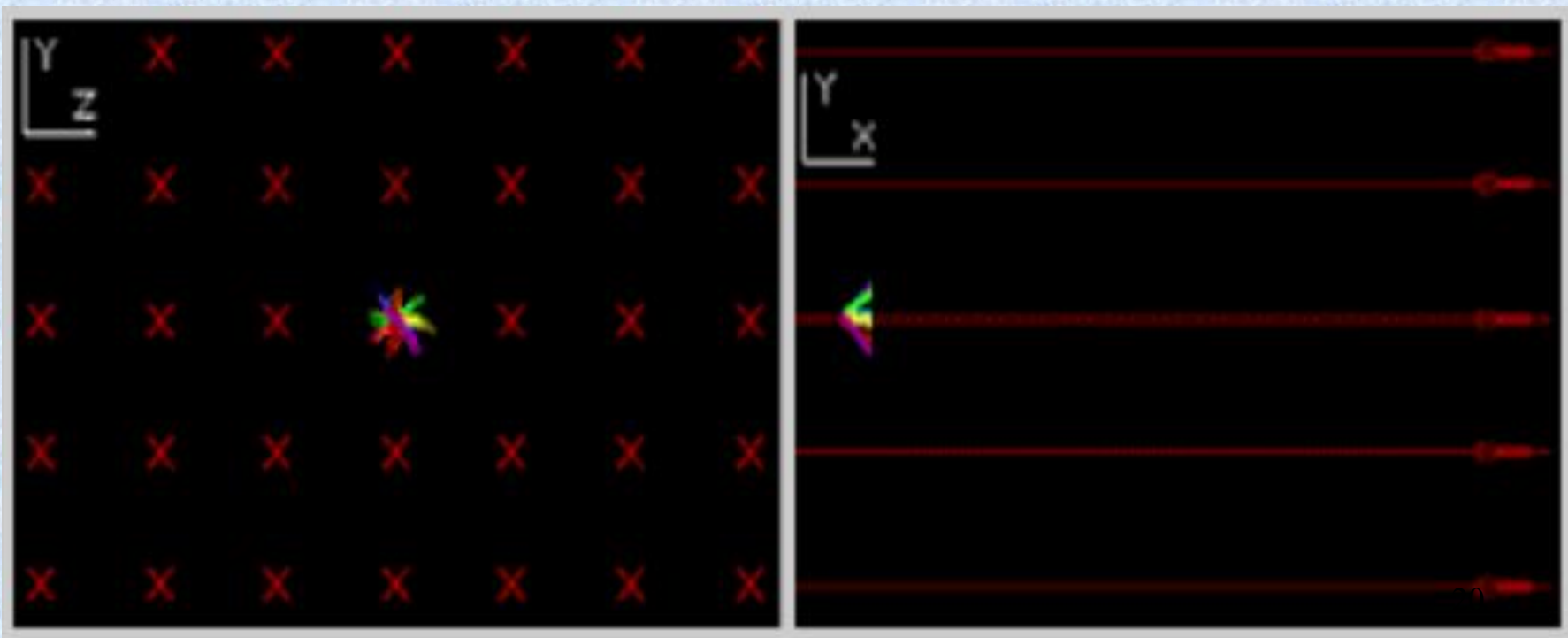
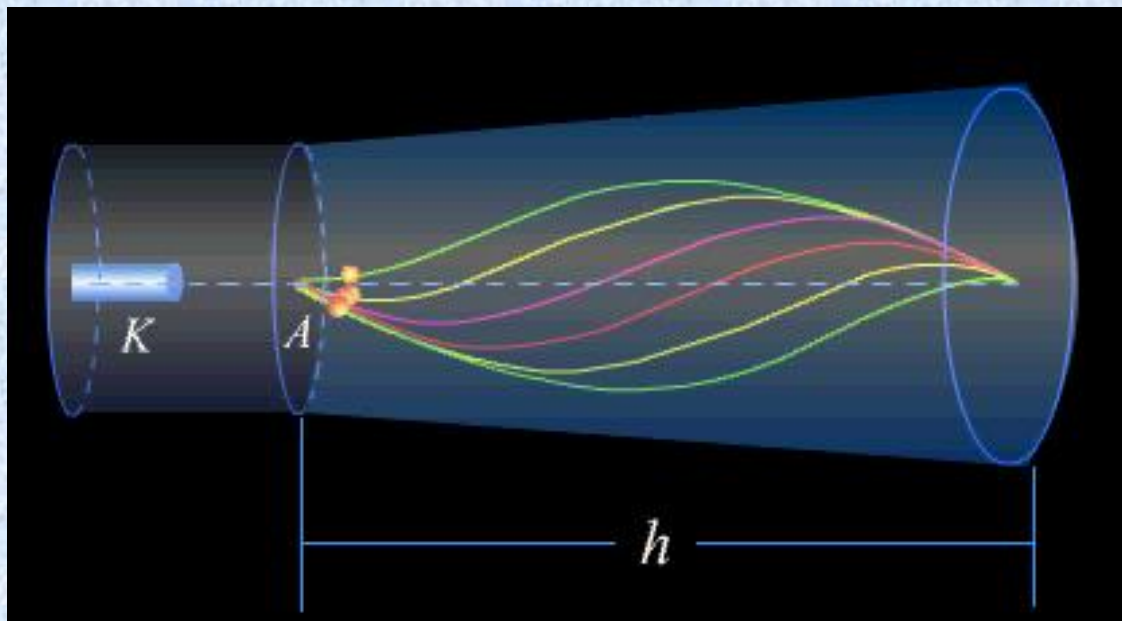


(1) 螺旋半径: $R = \frac{mv_{\perp}}{|q|B} = \frac{mv_0 \sin \theta}{|q|B}$

(2) 回旋周期: $T = \frac{2\pi R}{v_{\perp}} = \frac{2\pi m}{|q|B}$

(3) 螺距: $h = v_{//}T = \frac{2\pi m}{|q|B} v_0 \cos \theta$

磁聚焦现象



例1. $\vec{E}$ 、 $\vec{B}$ 方向一致。一电子某时刻 $\vec{v}$ 方向如图 (1) 和图 (2) 所示。则该时刻运动电子的法向和切向加速度的大小分别为(电子质量 m , 电量 $-e$)

$a_n =$ _____ .
 $a_t =$ _____ . 图 (1)

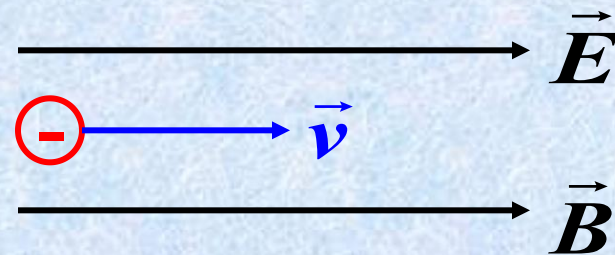


图 (1)

$a_n =$ _____ .
 $a_t =$ _____ . 图 (2)



图 (2)

解： 法向—— $\perp \vec{v}$; 切向—— $\parallel \vec{v}$ 。

图 (1) : $F_e = eE$ $F_m = 0$

$$\therefore a_n = 0 \quad a_t = eE / m$$

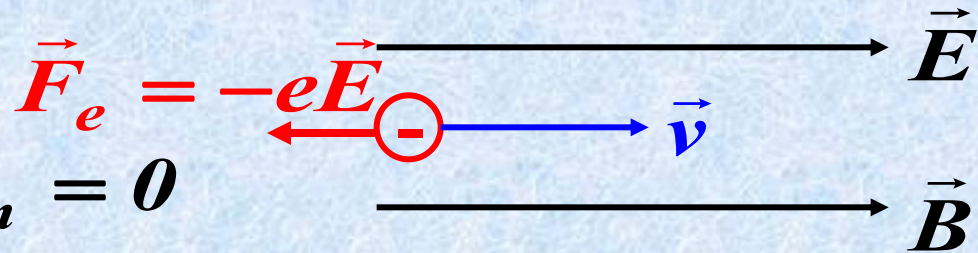


图 (1)

图 (2) : $\vec{F}_e$ { 方向: 向左
大小: $F_e = eE$

$\vec{F}_m = -e\vec{v} \times \vec{B}$ { 方向: $\odot$
大小: $F_m = evB$

$\vec{F}_{\text{合}} = \vec{F}_e + \vec{F}_m$ { 方向: $\perp \vec{v}$ 向外偏左
大小: $F_{\text{合}} = \sqrt{F_e^2 + F_m^2} = e\sqrt{E^2 + v^2 B^2}$

$$\therefore a_t = 0 \quad a_n = e\sqrt{E^2 + v^2 B^2} / m$$

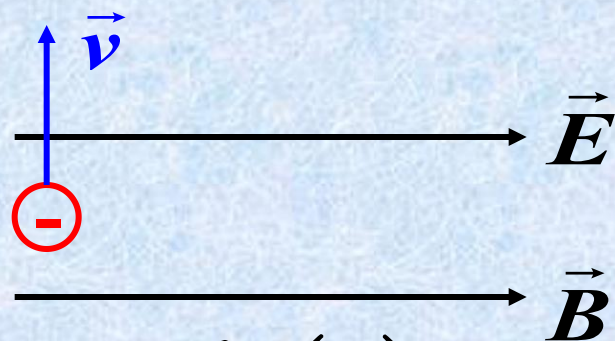
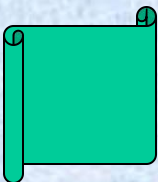


图 (2)



本次课小结:

- ♣ 了解磁感应线
- ♣ 掌握磁通量和磁场的 *Gauss* 定理（重点）
- ♣ 掌握安培环路定理, 会利用安培环路定理求磁场的分布（重点）。
- ♣ 掌握典型场（长直载流密绕螺线管、载流密绕螺绕环、长直载流圆柱体、无限大平面电流）（重点）。

作业： 活页作业纸

P63 9